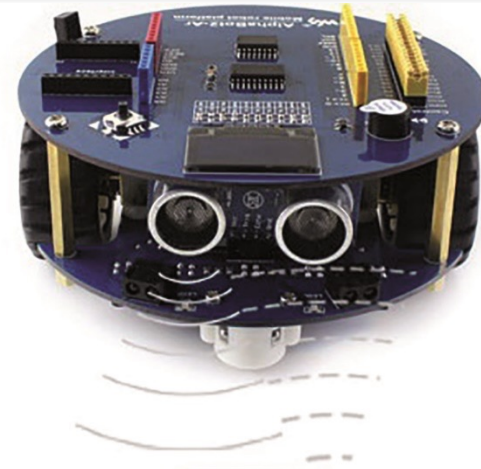




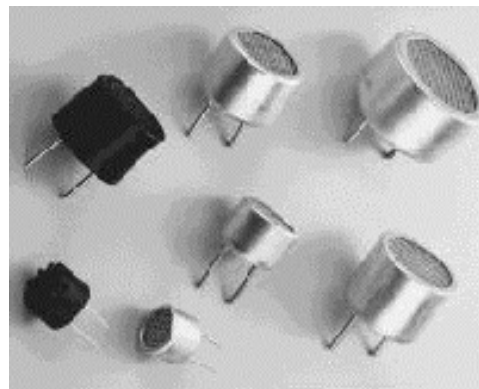
TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA ROBÓTICA

Sensores externos de proximidad



Sensores externos

- Estos sensores dan información acerca del estado del mundo que rodea al robot, es decir, monitorizan dinámicamente la relación de un robot con su entorno, y el desarrollo de la ejecución de una tarea.
- Idealmente, deben alterar lo menos posible el entorno que monitoricen.



Sensores de proximidad

- Señalan la distancia entre el punto del robot, y otros objetos. Pueden ser de contacto, o sin contacto físico.
- La primera clase de sensores responde al contacto físico y suelen servir como indicadores de algún evento.
- Los sensores sin contacto se basan en la respuesta de un detector a las variaciones en la radiación electromagnética o acústica.
- Los ejemplos más destacados de los sensores sin contacto miden el alcance, la proximidad y las propiedades visuales de un objeto.



Sensores de contacto

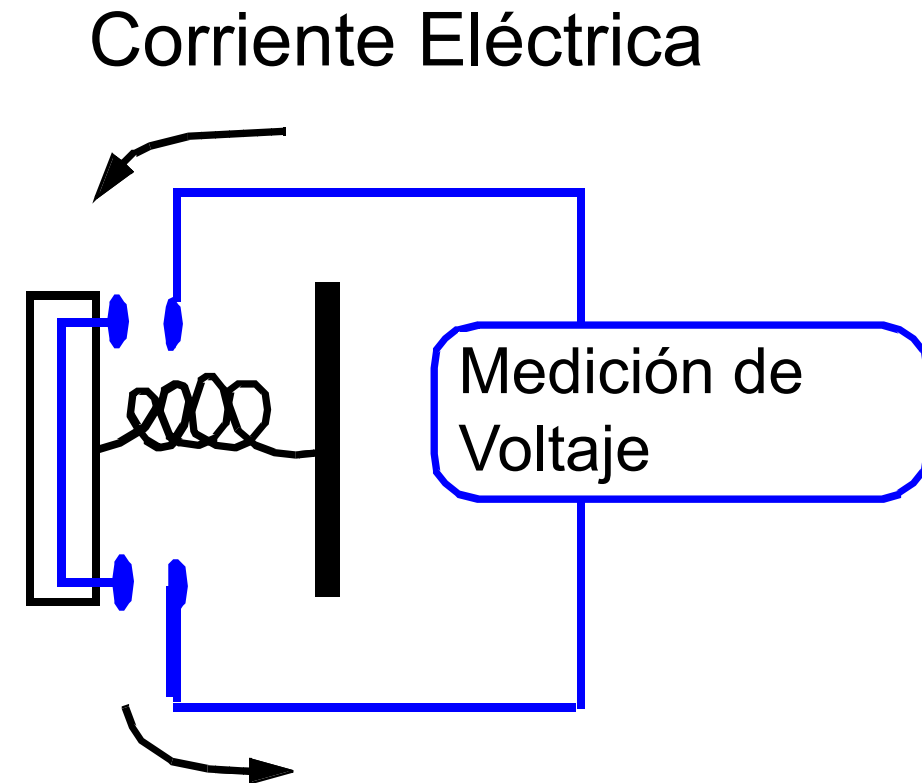
- Son simples interruptores colocados en lugares concretos del robot donde se piense que puede existir un choque.
- Posibles usos:
 - ▣ Detectar el contacto entre el robot y objetos externos, como paredes.
 - ▣ Detectar el contacto con partes de movimiento interno del robot (como en un brazo robótico).
 - ▣ Elemento de Entrada – pulsador o control “remoto”.

Sensores de contacto



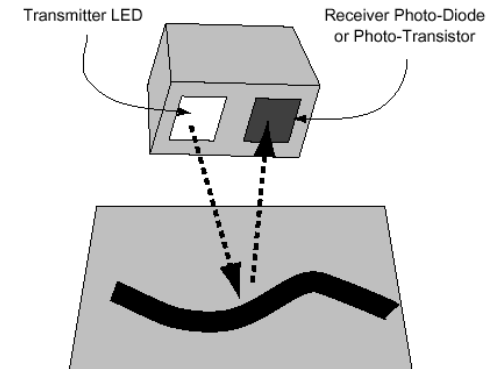
Un interruptor simple

fuerza
→



Sensores de reflexión

- La reflexión es uno de los principios más fáciles e inmediatos para aprovechar: cuanto más cerca esté un objeto, más reflejará la luz o el sonido dirigido hacia él.
- Esto permite medir fácilmente la distancia a objetos que reflejan bien la señal y que no están demasiado lejos.
- Para hacer que estos sensores sean lo más independientes posible del color del objeto (aunque no completamente independientes), la longitud de onda más comúnmente elegida al usar luz es el infrarrojo.
- Por otro lado, el sonido no se ve afectado por el color de una superficie, sino por las propiedades y características de absorción de la superficie.
- Un sensor de distancia basado en la reflexión está compuesto por dos componentes: un emisor (que emite una señal, por ejemplo, luz infrarroja) y un receptor (encargado de medir la fuerza de la señal reflejada).



Sensores de reflexión (luz)

- Se usan en numerosas aplicaciones:
 - ▣ Detectar la presencia de un objeto
 - ▣ Detectar la distancia a un objeto
 - ▣ Detectar alguna característica de una superficie (pared o líneas para seguimiento)
- La reflexión depende del color y de la textura de la superficie.
 - ▣ Las superficies con colores claros reflejan mejor
 - ▣ Una superficie negra mate puede no reflejar en absoluto la luz
 - ▣ Objetos claros lejanos aparentan estar más cerca que objetos oscuros cercanos.
- La luz ambiental interfiere en la medida del sensor
 - ▣ ¿Cómo distingue un robot entre una mayor reflexión de un objeto y un incremento en la luminosidad del entorno del robot?



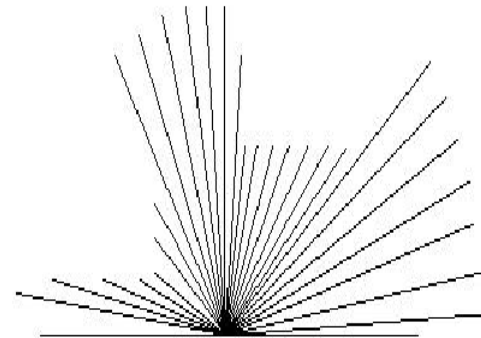
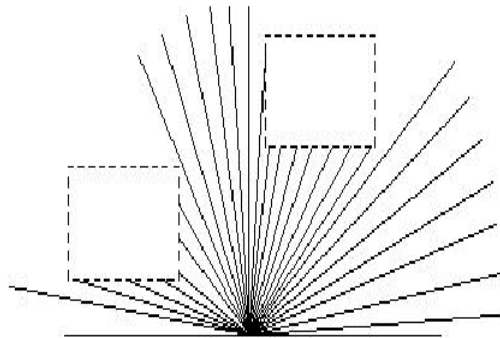
Sensores de color LEGO

- Se usa para la detección de objetos, seguir líneas, clasificar objetos, etc.
- Permite distinguir hasta 7 colores, así como la intensidad de la luz.
- Cuando se mide la intensidad de la luz reflejada por una superficie, se ha de tener en cuenta que colores claros (blanco, amarillo) reflejan mayor cantidad de luz (80-90%).
- Colores oscuros (negro, azul) reflejan menor cantidad de luz (10 -20%).



Sensores láser

- La reflexión solo puede ser precisa si las distancias son cortas.
- En lugar de medir la fuerza (amplitud) de la señal reflejada, los sensores de distancia láser miden **la diferencia o desplazamiento de fase** de la onda reflejada.
- Para hacer esto, estos sensores emiten láser en una secuencia de impulsos cortos, a una frecuencia de 5 MHz (encendiéndose y apagándose 5 millones de veces por segundo)



Sensores láser

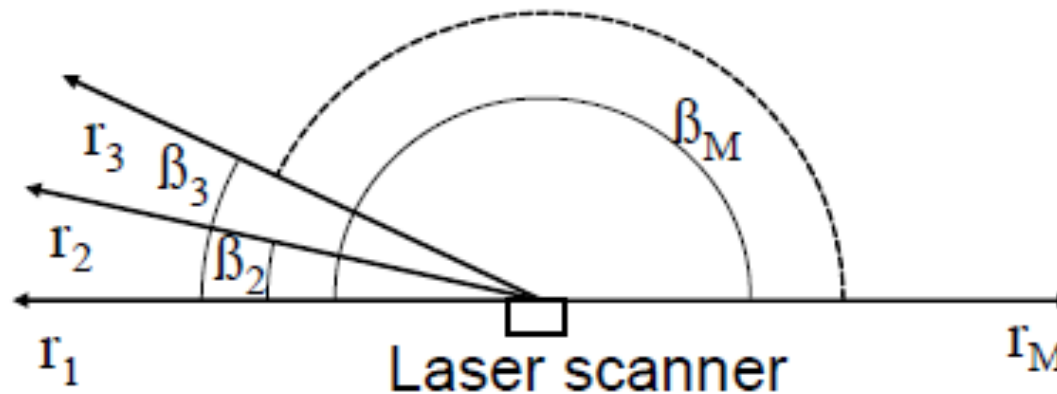
- Dado que la velocidad de la luz $c = 300,000 \text{ km/s}$, la longitud de onda en este caso es $\lambda = c/f = 60 \text{ m}$.
 - ▣ La longitud de onda es la distancia de un pico de onda hasta el siguiente
 - ▣ Un sensor láser es por tanto útil hasta 30 m ($\lambda/2$)
- Cuando un obstáculo está a 30 m , la onda reflejada coincide exactamente con la original
- Al acercarse al obstáculo, se produce un desplazamiento de fase que se puede medir.
 - ▣ La diferencia de fase entre dos puntos depende de la distancia entre esos dos puntos

$$\Delta\varphi = 2 \cdot \pi \cdot \frac{d}{\lambda}$$

- Como el emisor conoce la forma de la onda que emitió, puede calcular la diferencia de fase entre la señal emitida y la recibida.
- Como este proceso es en su mayoría independiente de la luz ambiental, las estimaciones pueden ser muy precisas.

Sensores láser

- Suelen combinarse con espejos giratorios para escanear áreas más grandes, conocidos como *Laser Range Scanners* o LIDAR.
- Dichos sistemas se han combinado en sensores con hasta 64 láseres.
- Los sensores laser envían una serie de M rayos laser en un determinado plano (horizontal, vertical, ...)
- Una lectura del sensor se representa mediante un conjunto de M valores $\{r_i, i=1, \dots, M\}$, donde r_i es la distancia al objeto más cercano en el ángulo β_i

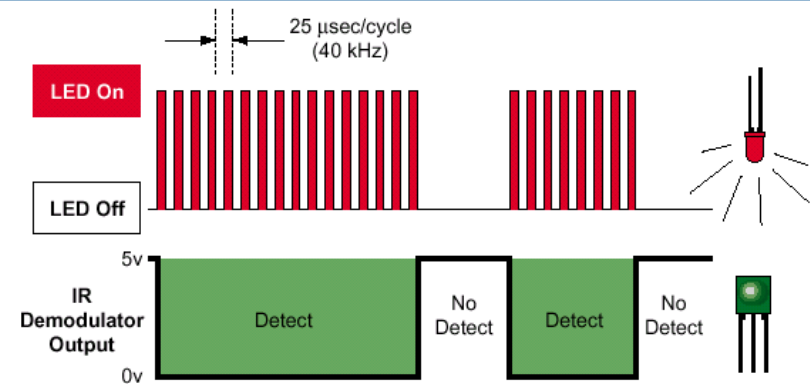


Sensores infrarrojos

- La luz IR trabaja a una frecuencia diferente que la luz ambiental
- Los sensores IR se usan de la misma manera que los sensores de luz visible, pero son más robustos
- El sensor mide la cantidad de iluminación global
 - ▣ luz ambiental y la que genera la fuente de luz
- Manera robusta de usar los sensores IR:
 - ▣ Modulación/demodulación: apagar y encender rápidamente la fuente de luz

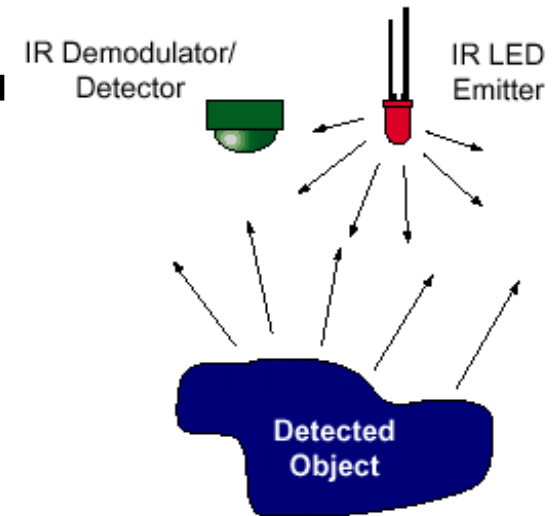
Modulación/demodulación

- Los infrarrojos modulados se suelen usar con frecuencia en comunicaciones
- La modulación se realiza mediante una fuente de luz intermitente a una determinada frecuencia
- La señal se detecta por un demodulador sintonizado a esa misma frecuencia
 - Los flashes de luz se pueden detectar aunque sean débiles



Sensores de proximidad con IR

- Es una aplicación perfecta para los sensores IR con modulación/demodulación
- La luz del emisor se refleja en el detector desde un objeto cercano, indicando si un objeto está presente
 - ▣ El emisor y el detector LED apuntan en la misma dirección
- La luz modulada es mucho menos sensible a cambios en el entorno:
 - ▣ la luz ambiental
 - ▣ la reflexión en diferentes objetos



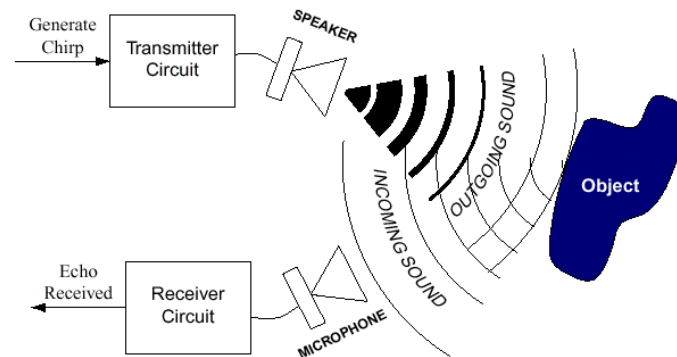
Sensores de ultrasonidos

- Son uno de los tipos más usados de sensores de proximidad.
- También se los conoce como sensores sónar.
- Se basan en emitir pulsos de ultrasonidos y medir el **tiempo de vuelo** entre la emisión y la recepción.
- La frecuencia de emisión es fija, normalmente 40-50 KHz.
- Se suelen emitir pulsos de aproximadamente 1 ms.
- Emiten pulsos a varias frecuencias para evitar que alguna frecuencia desaparezca debido a la forma o características de reflexión del objeto.

Sensores de ultrasonidos

□ Principio básico de trabajo:

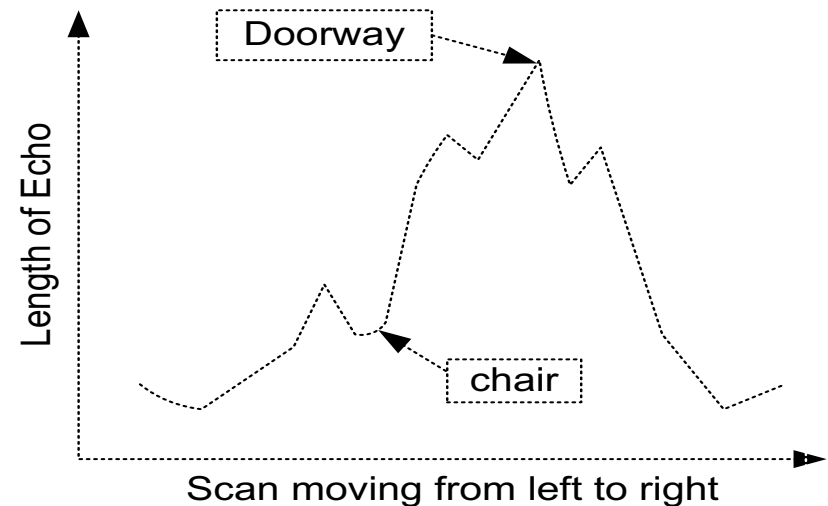
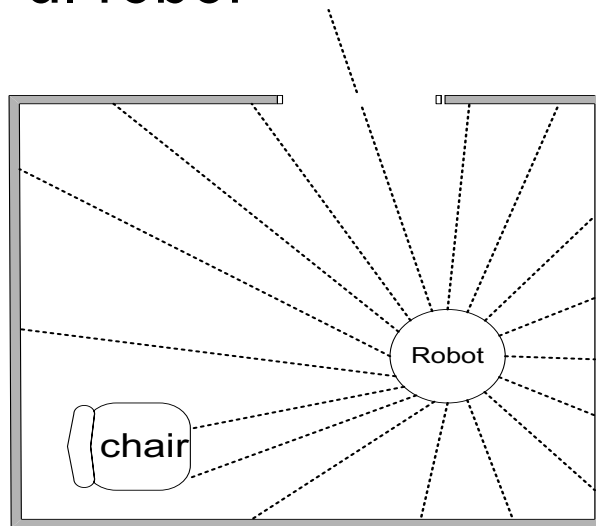
- Emitir una ráfaga rápida de ultrasonidos, entre 40-50kHz (oído humano: 20Hz a 20kHz)
- Medir el tiempo transcurrido hasta que el receptor indica que se ha detectado un eco.
- Determinar la distancia del objeto más cercano al robot.
- La velocidad del sonido es, aproximadamente, de 340 m/s.



Sensores de ultrasonidos

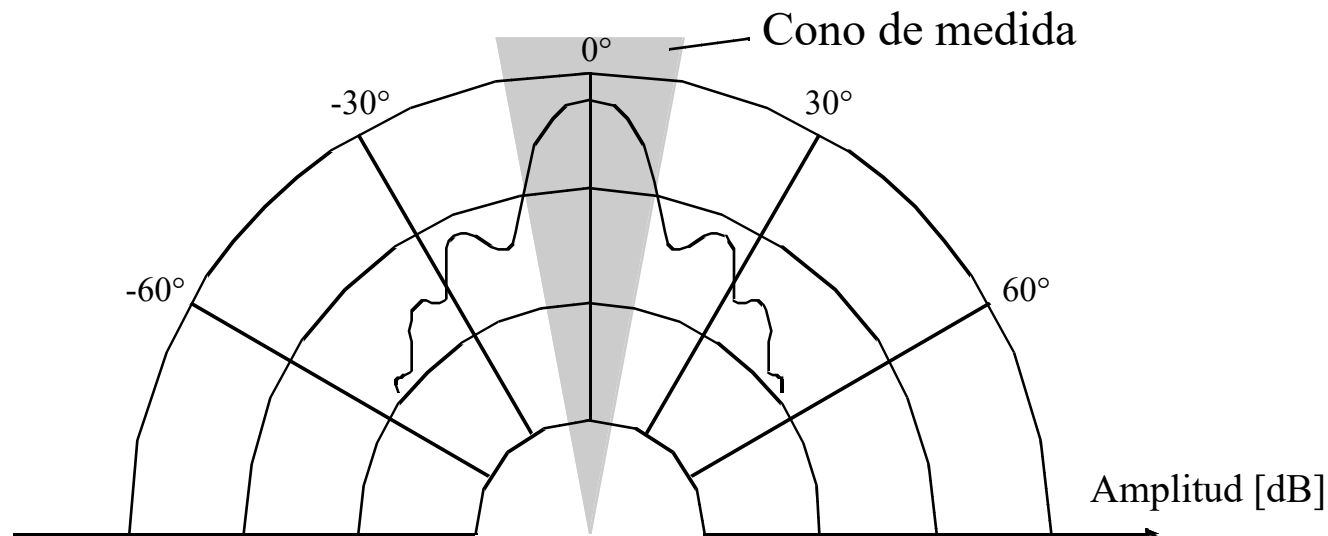
□ Aplicaciones:

- ▣ Medición de la distancia
- ▣ Mapeado: mapas de proximidad de objetos cercanos al robot



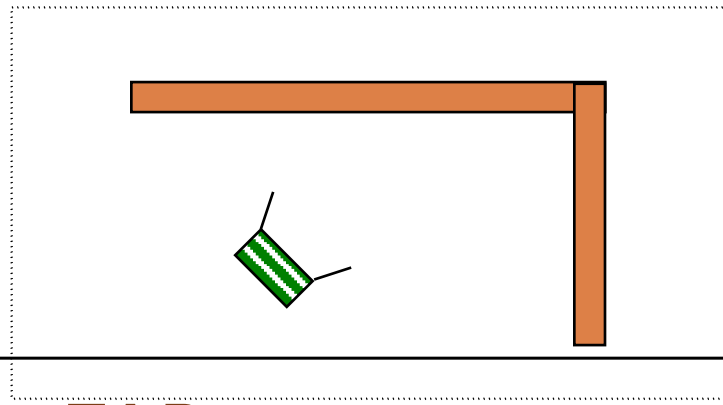
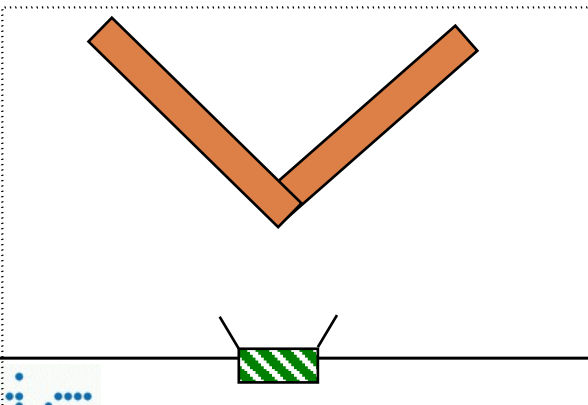
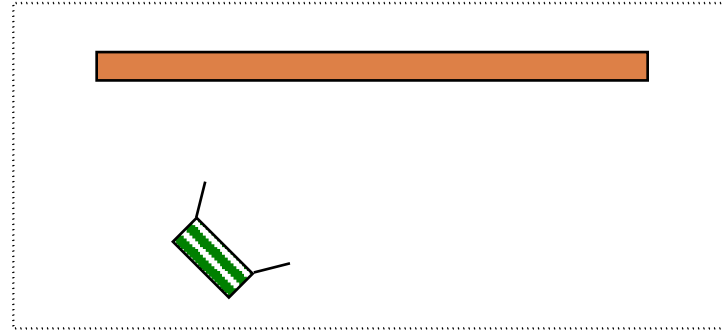
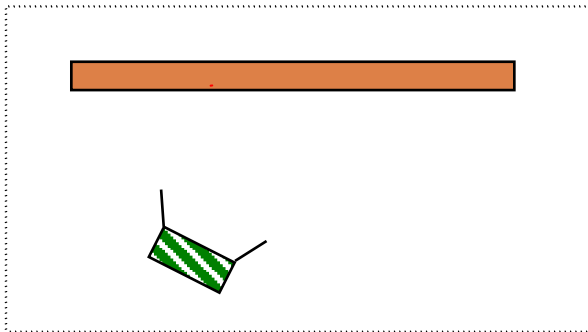
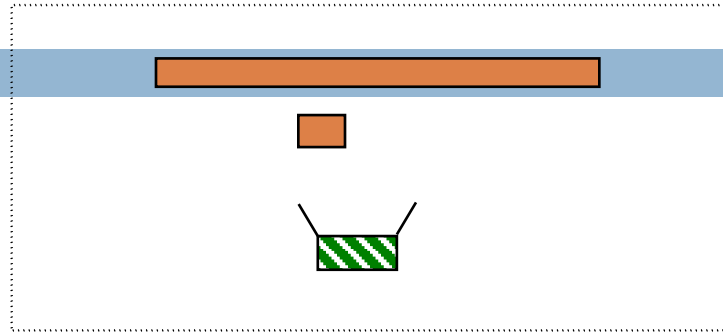
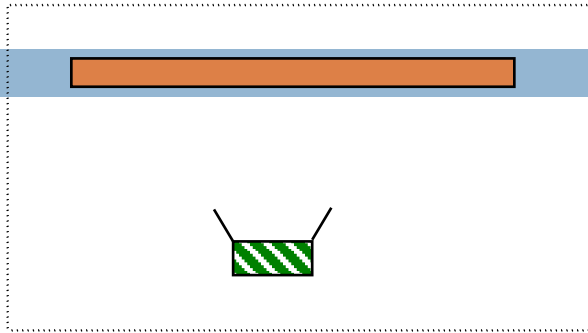
Sensores de ultrasonidos

- Distribución de intensidad típica en un sensor sónar



- Normalmente se utiliza un conjunto de sónares para cubrir todo el espacio.

Efectos de los sónares



Dibuja el rango de lectura que el sónar proporciona en cada caso.

